Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster. Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
ИБП 400/230 В
Datasheet.
400/230 V UPS

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-EEURB-001

2025

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster. Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
ИБП 400/230 В
Datasheet.
400/230 V UPS

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-EEURB-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

Российская Федерация * Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг» * ГАЗПРОМ ЛИНДЕ ИНЖИНИРИНГ * ИНН 0266023912 * ОГРН 1040203382845 * г. Санкт-Петербург

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2025

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазинжиниринг»/
Neftegazengineering Limited Liability Company

НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
ИБП 400/230 В
Datasheet.
400/230 V UPS

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-EEURB-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

В.Р. Мингалеев
V.R. Mingaleev

2025

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

1. Общие положения……2
1. General……2
2. Лист технических данных на ИБП =220 В (систему оперативного постоянного тока) ……2
2. Technical data sheet for 220 V UPS (Operating DC system) ……2
3. Приложение А Принципиальная электрическая схема системы оперативного постоянного тока……..…..12
3. Appendix A. Schematic diagram of the operating direct current system……..……...12
4. Приложение Б. Габаритные размеры шкафов СОПТ……..……..……...13
4. Appendix B. Overall dimensions of cabinets of Operating DC system..……..……13
5. Приложение В. Расчеты……..……..14
5. Appendix C. Calculations……..…14
Лист регистрации изменений / Revision Change Details……..……..…20

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved
IFP	05	23.01.25	Выпущено для заказа на закупку / *Issued for purchase order*	Бендерский	Саляхутдинов	Мингалеев
IFP	04	05.12.24	Выпущено для заказа на закупку / *Issued for purchase order*	Бендерский	Саляхутдинов	Мингалеев

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER.
GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet №	Total sheets
DDD	1	20

Datasheet.
400/230 V UPS

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-EEURB-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и
Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Бендерский			23.01.25
Проверил		Саляхутдинов			23.01.25
Нач. сек.		Саляхутдинов			23.01.25
Н. контр.		Старостюк			23.01.25
ГИП		Мингалеев			23.01.25

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	20

Опросный лист.
ИБП 400/230 В

НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ

1. Общие положения

1. General

Статус / Status	Ответ (да / нет) / Answer (yes / no)	
Замена существующего оборудования / Replacement of existing equipment	Нет / no	
Вновь вводимое оборудование / Newly introduced equipment	Да / yes	
Предприятие Заказчик / Enterprise Owner	ООО «РусХимАльянс» / RusChemAlliance LLC	
Наименование объекта / Name of object	Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster.Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite / Process Facilities Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства	
Наименование титула / Name of title	Насосная станция противопожарного водоснабжения / Fire Water Pump Station	
№ технологической позиции (№ Тега) / № of technological position (№ of Tag)	G0-EEURB-D88-10	

2. Лист технических данных на ИБП =220 В (систему оперативного постоянного тока)

2. Technical data sheet for 220 V UPS (Operating DC system)

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
1	Схема СОПТ / Scheme Operating DC system	Приложение А / Appendix A	
2	Комплект СОПТ в составе, комплект (См. Приложение Б) / Operating DC system as a part of, set (See Appendix B):	1	
2.1	ЩПТ, шт./ DC panel, pcs.	3	
2.2	ПЗУ, шт./ Starting charger, pcs.	2	
2.3	Количество стеллажей под АБ, шт. / Number of racks under AB, pcs./	1*	
3	Общее количество шкафов с ШПОБР, шт. / Total Quantity of cabinets with power supply cabinet for operational interlocking of disconnectors, pcs.	5*	
4	Общее количество стеллажей, шт. / Total Quantity of racks, pcs.	1*	
5	Габариты шкафов и стеллажей / Enclosure dimensions and of racks	Приложение Б / Appendix B	
6	Габариты стеллажа под АБ (с учётом верхнего ряда АБ) 1600 х * х 1000 мм (В.х Ш.х Г.) / Dimensions of the rack under Abs (taking into account the top row of ABs) 1600 x * x 1000 mm (H.x W.x H.)	Да / Yes	
7	Номинальное напряжение, В / Nominal voltage, V	=220	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
8	Номинальная мощность (10 % запас и освещение), кВт / Nominal power of transformer (10% reserve and illumination), kW	10	
9	Время резервирования, часа / Time of reservation, hours	2	
10	Емкость АБ (17 элементов), А*ч / Battery capacity (17 elements), A*hr	150	
11	Резервирование / Backup	N+1	
12	Работа ON-LINE / ON-LINE operation	Да / Yes	
13	T°C окружающей среды / T°C environment	+10 °C / +35 °C	
14	Влажность / Humidity	60% при +35°C 90% при +20°C	
15	Размещение / Placement	Внутреннее / Internal	
16	Допустимая высота установки над уровнем моря, м / Permissible installation height above sea level, m	до 1000	
17	Сейсмостойкость по шкале MSK, баллы / Earthquake resistance on MSK scale, points	5	
18	Степень защиты / Degree of protection	IP31	
19	Цвет корпусов, стеллажей / Color of enclosures, racks	RAL 7004	
20	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 / Climatic execution (У, ХЛ) and placement category according to GOST 15150-69	У4	
21	Исполнение шкафное по ГОСТ Р 51321.1-2007 / Cabinet version according to GOST R 51321.1-2007	Да / Yes	
22	Условия обслуживания – одностороннее / Service conditions - one-sided	Да / Yes	
23	Обслуживание переднее / Service front	Да / Yes	
24	Ввод сверху, сальниковая панель кабельных вводов в верхней части шкафа (для сохранения степени защиты IP31 после монтажа) / Top entry, stuffing box for cable entries in the upper part of the cabinet (to maintain the degree of protection IP31 after installation)	Да / Yes	
25	Наличие в шкафах выдвижных элементов (да, нет) / Presence of sliding elements in cabinets (yes, no)	нет	
26	Количество и параметры отходящих и вводных линий согласно схеме / Number and parameters of outgoing and incoming lines according to the scheme	Приложение А/ Appendix A	
27 На каждом ЩПТ должны быть предусмотрены / Each switchboard must be provided with:			
27.1	- Контроллер с протоколом связи (Modbus TCP) / controller with communication protocol with communication protocol (Modbus TCP)	Да / Yes	
27.2	- Приборы измерения тока заряда и подзаряда АБ с передачей данных в АСУ Э / Battery charging and recharging current measuring devices with data transfer to AUCS	Да / Yes	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
27.3	- Контроль напряжения на секциях ЩПТ с действием на сигнал при выходе измеряемой величины за пределы уставки / Control of voltage on switchboard sections with the action on the signal when the measured value exceeds the set point limits	Да / Yes	
27.4	- Защита от перенапряжений в сети ОПТ / Protection against overvoltages in the OPT network	Да / Yes	
27.5	- Контроль уровня пульсации напряжения на секции и выдача сигнала при увеличении уровня пульсации выше заданной уставки или их исчезновения / Monitoring of voltage ripple level on the section and signaling in case of ripple level increase above the preset set point or their disappearance.	Да / Yes	
27.6	- Контроль сопротивления изоляции с действием на сигнал / Insulation resistance monitoring with action on a signal	Да / Yes	
27.7	- Устройство автоматического определения линии с пониженной изоляцией и автоматизированного поиска фидера с замыканием на землю в сети постоянного тока / Device for automatic detection of under-insulated line and automated search of feeder with ground fault in DC network	Да / Yes	
27.8	- Переносное устройство для поиска места замыкания на землю в сети постоянного тока / Portable device for ground fault location in a DC network	Да / Yes	
27.9	- Прибор замера сопротивления изоляции каждого полюса с передачей информации в АСУ Э / Insulation resistance meter for each pole with information transfer to the AUCS	Да / Yes	
27.10	Аппаратно-программные средства мониторинга и управления СОПТ, включая каналы связи (Ethernet, ВОЛС), с панелью физического управления / Hardware-software means of monitoring and control of FMS including communication channels (Ethernet, FOL) with the upper control level, with the physical control panel.	Да / Yes	
27.11	- Программное обеспечение, SNMP / software program, SNMP	Да / Yes	
27.12	- Модули SNMP (при необходимости) / SNMP modules (if necessary)	Да / Yes	
27.13	- Возможность интеграции в АСУ Э функций ТИ и ТС каждого щита постоянного тока и подзарядного агрегата, а также контроля состояния сети ОПТ / Possibility to integrate the functions of TI and TC of each DC panel and recharging unit, as well as monitoring of the OPT network status into the AUCS	Да / Yes	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
27.14	Необходимо обеспечить единую точку интеграции с резервированным каналом связи Modbus-TCP (основной и резервный), интерфейсы устройств и каналы связи должны быть разделены на аппаратном уровне. Синхронизация времени по SNTP (протокол версии не ниже 3) / A single integration point with redundant Modbus-TCP communication channel (main and redundant) must be provided, device interfaces and communication channels must be separated at the hardware level. Time synchronization via SNTP (protocol version 3 or higher)	Да / Yes	
27.15	- Регистрации аналоговых величин нормального режима с дискретностью 1 сек. / Registration of analog values of normal mode with 1 sec discreteness	Да / Yes	
27.16	- Регистрация в системе РАС аналоговых и дискретных сигналов аварийных событий, произошедших в системе ОПТ / Registration of analog and discrete signals of alarm events that occurred in the OPT system in the PAC system	Да / Yes	
27.17	- Прибор измерения напряжений между полюсами АБ / Device for measurement of voltages between the poles of ABs	Да / Yes	
27.18	Отображение параметров на ЖК-дисплее	Да / Yes	
28	Работа устройств в любом режиме не должна приводить к ложной работе дискретных входов МП терминалов / Operation of devices in any mode must not lead to false operation of binary inputs of MF terminals	Да / Yes	
29	В шкафах питания оперативным током должна быть предусмотрена при аварийном отключении автоматических выключателей местная визуальная сигнализация / Operational current supply cabinets must be provided with local visual signaling in case of emergency tripping of circuit breakers	Да / Yes	
30	Аварийного освещения общей мощностью не более 1 кВт (для трёх шкафов) / Emergency lighting with total power not exceeding 1 kW (for three cabinets)	Да / Yes	
31	Неуказанные технические требования согласно ГОСТ Р 51321.1-2007 / Unspecified technical requirements according to GOST P 51321.1-2007	Да / Yes	
32	**Требования к зарядно-подзарядным агрегатам / Requirements for charging and recharging units**		
33	Количество зарядно-подзарядных агрегатов / Number of charging and recharging units	2	
34	Напряжение питания (трехфазное), В / Supply voltage (three-phase), V	380±15%	
35	Частота переменного напряжения питания, Гц / Frequency of alternating supply voltage, Hz	50	
36	Номинальный выходной ток, А / Nominal output current, A	60	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
37	Номинальное выходное напряжение, В / Nominal output voltage, V	=220	
38	Точность стабилизации выпрямленного напряжения при подзарядке АБ, % / Accuracy of rectified voltage stabilization when recharging the battery, %	±1,0%	
39	Величина пульсации выходного напряжения, не более, % / Output voltage ripple, not more than, %	2	
40	Величина пульсации выходного тока, % / Output current ripple, %	*	
41	Температурная компенсация заряда АБ (да, нет) / Temperature compensation of the battery charge (yes, no)	Да / Yes	
42	Автоматическое включение выпрямительно-зарядного устройства после восстановления допустимых параметров питающего напряжения (380±15%), (да, нет) / Automatic switching on of rectifier-charger after restoration of permissible parameters of supply voltage (380±15%), (yes, no)	Да / Yes	
43	Каждое ЗУ должно иметь режимы работы: - автоматический режим усиленного заряда; - автоматический режим постоянного подзаряда; - ручной режим / Each battery charger shall have operating modes: - automatic boost charge mode; - automatic mode of constant recharge; - manual mode	Да / Yes	
44	Возможность одновременной параллельной работы на стороне выпрямленного напряжения с симметричным делением суммарного тока нагрузки / Possibility of simultaneous parallel operation on the rectified voltage side with symmetrical division of the total load current	Да / Yes	
45	Индикация режимов работы и режимных параметров (токов и напряжений) / Indication of operation modes and mode parameters (currents and voltages)	Да / Yes	
46	Сигнализация неисправностей, в т. ч. во внешней цепи / Fault signaling, including external circuit alarms	Да / Yes	
47	Вид охлаждения ЗВУ- принудительное / Type of SOM cooling - forced/	Да / Yes	
48	Требования к аккумуляторной батарее / Battery requirements	*	
49	Количество аккумуляторных батарей / Number of battery packs	1	
50	АБ свинцово-кислотные, герметизированные, газорекомбинационными батареями типа VRLA / Lead-acid batteries, hermetically sealed, VRLA type gas recombination batteries	Да / Yes	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
51	Номинальная емкость аккумулятора (элемента) при 10-часовом режиме разряда C_{10}, Ахч. / Rated capacity of the battery (cell) at 10-hour discharge mode C10, Ah	150	
52	Номинальное напряжение элемента, В / Nominal cell voltage, V	2	
53	Напряжение постоянного подзаряда, В / элемент / Constant recharge voltage, V / cell	*	
54	Количество элементов в батарее, шт. / Number of cells in the battery, pcs.	17х2-ти вольтовых блока	
55	Наличие отпаек / Availability of soldering cables	Нет / No	
56	Внутреннее сопротивление, не более, мОм / Internal resistance, not more than, mOhm	*	
57	Режим работы аккумуляторов: - кратковременный разряд большими токами, - длительная нагрузка с отбором большой емкости, - постоянный подзаряд / Battery operation mode: - short-term discharge with high currents, - prolonged load with withdrawal of large capacity, - constant recharge	Да / Yes	
58 **Требования к конструкции / Design requirements**			
59	Возможность размещения зажимов заземления экранов кабелей на отдельной медной шине заземления / Possibility to place the grounding clamps of cable shields on a separate copper grounding rail	Да / Yes	
60	Размещение ЗВУ в разных шкафах / Location of sounders in different cabinets	Да / Yes	
61 Требования по надежности / Reliability requirements			
62	Гарантийный срок с даты ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее / Warranty period from the date of commissioning, months, at least	60	
63 **Комплектность / Completeness**			
64	Шкафы в сборе (да, нет) / Cabinets assembled (yes, no)	Да / Yes	
65	Техническое описание и паспорт / Technical description and passport	Да / Yes	
66	Принципиальные и монтажные схемы вспомогательных цепей / Circuit diagrams and wiring diagrams of auxiliary circuits	Да / Yes	
67	Эксплуатационная документация и таблички с наименованием оборудования на русском и английском языках, количество экземпляров, шт. / Operational documentation and equipment nameplates in Russian and English, number of copies, pcs.	2	
68 Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения / Marking, packing, transportation, storage conditions			

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
69	Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) / Labeling, packing and preservation according to GOST 14192, GOST 23216 and GOST 15150-69 (yes, no)	Да / Yes	
70	**Условия транспортирования / Transportation conditions**		
71	Условия хранения, срок хранения выключателя в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, не более / Storage conditions, storage life of the circuit breaker in the manufacturer's packaging, separately stored parts, assemblies, spare parts, one year, not more than	Да / Yes	
72	Приемка и шеф-монтажные работы / Acceptance and installation supervision	Да / Yes	
73	Наличие технического сопровождения приемки (совместная приемка с поставщиком) / Availability of technical support for acceptance (joint acceptance with the supplier)	Да / Yes	
74	Приемка оборудования на заводе изготовителе / Acceptance of the equipment at the factory	Да / Yes	
75	В стоимость оборудования включены шеф монтажные и наладочные работы (да, нет) / The price of the equipment includes installation and adjustment works (yes, no)	Да / Yes	
76	Схема / Scheme	Приложение А / Appendix A	
77	Уровень шума, дБ(А) / Noise level, dB(A)	75	
78	Масса, кг / Weight, kg	*	
79	Габаритные размеры ВхШхГ, не более, мм / Overall dimensions WxWxH, not more, mm	Приложение Б / Appendix B	
80	Срок службы трансформатора, выпрямителя, инвертора, бесконтактного переключателя и соответствующих вспомогательных устройств не менее, лет / Service life of transformer, rectifier, inverter, proximity switch and related auxiliary devices at least, years	25	
81	Срок служб элементов аккумуляторных батарей не менее, лет / Service life of battery cells not less than, years	10	
82	**Интеграция в систему АСУ Э / integrate into the upstream AUCS**		
82.1	Интерфейс связи с АСУ Э: Возможность интеграции в вышестоящую систему АСУ Э посредством 100/1000Base-Fx (исходя из удаленности точки интеграции в вышестоящую систему). Тип медиаконвертера / SFP модуля согласовать с разработчиком вышестоящей системы АСУ Э на этапе рабочего проектирования. Необходимые конвертеры интерфейсов и протоколов должны быть предусмотрены в составе комплектной поставки СОПТ.	Да / Yes	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	Обязательная работа с протоколами: ModBus TCP, SNTP (протоколы должны быть активированы изначально) / Communication interface with AUCS: Possibility to integrate into the upstream AUCS system via 100/1000Base-Fx (based on the remoteness of the integration point to the upstream system). The type of media converter / SFP module should be coordinated with the developer of the upstream AUCS system at the detailed design stage. Necessary interface and protocol converters must be provided as part of the complete delivery of the 220 V UPS. Mandatory operation with protocols: ModBus TCP, SNTP (protocols must be activated initially)		
82.2	По интерфейсам передачи данных: витая пара и оптика для каждого протокола для СОПТ. Для оптического кабеля, предусмотреть поддержку кабеля SM 9/125, разъем LC / For data transmission interfaces: twisted pair and fiber optics for each protocol for Operating DC system. For optical cable, provide support for SM 9/125 cable, LC connector	Да / Yes	
83 **Минимальный перечень сигналов в АСУ Э / Minimum list of signals in AUCS**			
ЩПТ (индикация состояния) / DC panel (status display)			
83.1	Аварийный останов / emergency shutdown	Да / Yes	
83.2	Напряжение на секциях ЩПТ =220 В / Voltage on the sections of the switchboard =220 V	Да / Yes	
83.3	Земля в сети =220 В / Mains ground =220 V	Да / Yes	
83.4	Неисправность выпрямительного устройства / Malfunction of rectifier unit	Да / Yes	
83.5	Постоянная подзарядка в буферном режиме / Continuous recharging in buffer mode	Да / Yes	
83.6	Работа в циклическом режиме с ускоренным зарядом / подзарядом / Operation in cyclic mode with accelerated charge / recharge	Да / Yes	
83.7	Ток заряда / разряда / Charge/discharge current	Да / Yes	
83.8	Выключатель АБ включён / The battery switch is on	Да / Yes	
83.9	Выключатель АБ отключён / The battery switch is off	Да / Yes	
83.10	Аварийное отключение выключателя АБ / The battery switch is on	Да / Yes	
83.11	Ток АБ/ battery current	Да / Yes	
83.12	Выходной ток / Output current	Да / Yes	
83.13	Ток заряда / Charge current	Да / Yes	
83.14	Выходное напряжение / Output voltage	Да / Yes	
83.15	Температура ИБП / Temperature of the UPS	Да / Yes	
83.16	Температура АБ / Temperature of the battery	Да / Yes	
ПЗУ (индикация состояния) / battery charger (status display)			
83.17	Выключатель ПЗУ включён (на каждый) / Battery charger switch on (per each)	Да / Yes	
83.18	Выключатель ПЗУ отключён (на каждый) / Battery charger switch off (per each)	Да / Yes	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
83.19	Аварийное отключение выключателя ПЗУ (на каждый) / Emergency disconnection of the battery charger breaker (per each)	Да / Yes	
83.20	Напряжение на секциях 0,4 кВ / Voltage on 0.4 kV sections	Да / Yes	
83.21	Напряжение на секциях 0,4 кВ ниже нормы / Voltage is below normal on 0.4 kV	Да / Yes	
83.22	Напряжение на секциях 0,4 кВ выше нормы / Voltage above normal range on 0.4 kV	Да / Yes	
83.23	Ток ВУ / rectifier current	Да / Yes	
Минимальный перечень сигналов от ЩПТ в РАС (система регистрации аварийный событий) / Minimum list of signals from DC panel in ALS (alarm logging system)			
83.24	Цепи постоянного напряжения ЩПТ 1 сек./ DC voltage circuits DC panel 1 sec.	Да / Yes	
83.25	Цепи постоянного напряжения относительно земли ЩПТ 1 сек./ DC voltage circuits with respect to the ground 1 sec.	Да / Yes	
83.26	Цепи постоянного напряжения ЩПТ 2 сек./ DC voltage circuits DC panel 2 sec.	Да / Yes	
83.27	Цепи постоянного напряжения относительно земли ЩПТ 2 сек./ DC voltage circuits with respect to the ground 2 sec.	Да / Yes	
83.28	Цепи постоянного тока ЩПТ 1 сек./ DC circuits DC panel 1 sec.	Да / Yes	
83.29	Цепи постоянного тока ЩПТ 2 сек./ DC circuits DC panel 2 sec.	Да / Yes	
84 Дополнительные требования к ЩПТ / Additional requirements for operational current distribution panelboard			
84.1	На вводах установить устройство, позволяющее выполнять уравнительный подзаряд АБ без увеличения напряжения на шинках питания релейной защиты выше 1.1U ном / At the inputs Install a device allowing to perform equalizing recharging of the battery without increasing the voltage on the relay protection supply busbars above 1.1U nom/	Да / Yes	
85 ЗИП (стандартный комплект) / spare parts, tools and accessories (standard set)			
85.1	для ПНР / spare parts, tools and accessories for commissioning work	Да / Yes	
85.2	для капитального ремонта / for major renovation	Да / Yes	
85.3	на 2 года эксплуатации / for 2 years of operation	Да / Yes	
86	Статическая мнемосхема с лампами на дверях шкафа / static mnemonic diagram with lights on the enclosure doors	Да / Yes	
87	Дополнительные требования к коммутационным аппаратам на вводах: / Additional requirements for switchgear at inputs:	Да / Yes	
88	Отключение извне – ручка на двери внутри шкафа (аппарат скрыт за панелью закрытия)	Да / Yes	

Примечание:

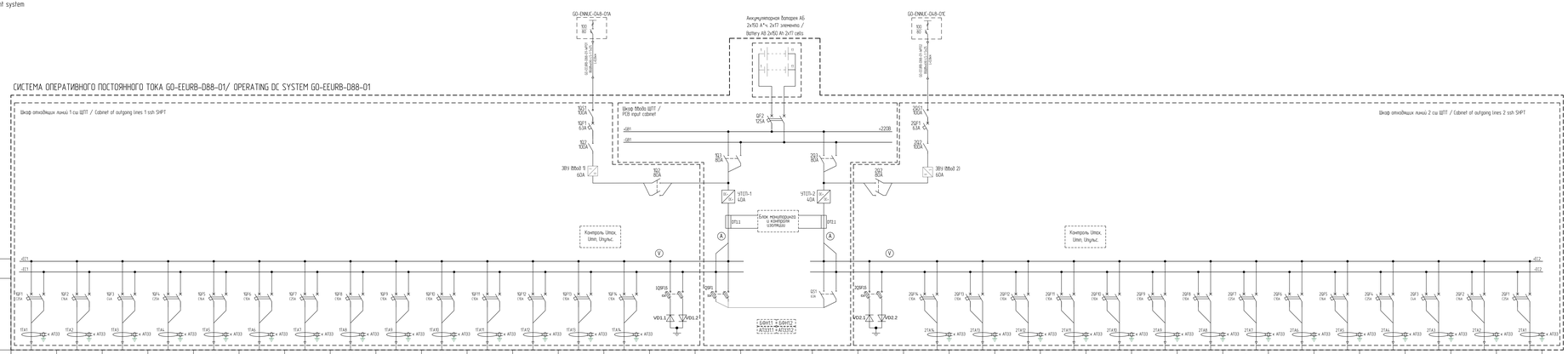
1. Характеристики, отмеченные «*» уточняются заводом-изготовителем оборудования.
2. В опросном листе приведены основные требования к ИБП. ИБП должен полностью соответствовать документу «Технические требования на источники бесперебойного электропитания (ИБП, СОПТ)» GLE-(G0-Z00300X0)-EL-SD-010.

3. ИБП должен полностью соответствовать документу «Типовые схемы подключения распределительных щитов» GLE-(G0-Z00300X0)-EL-FD-005.

Note:

1. Specifications marked with "*" are specified by the equipment manufacturer.
2. The questionnaire contains the basic requirements for Uninterruptible Power Supply (UPS). The busbar trunking must fully comply with the document "Specification for Uninterruptible Power Supply (UPS) " GLE-(G0-Z00300X0)-EL-SD-010.
3. The UPS shall comply with the document "Typical wiring diagrams for switchboards" GLE-(G0-Z00300X0)-EL-FD-005.

3. Приложение А Принципиальная электрическая схема системы оперативного постоянного тока /
3. Appendix A Schematic diagram of the operating direct current system



| | | |

4. Приложение Б. Габаритные размеры шкафов СОПТ / 4. Appendix B. Overall dimensions of cabinets of Operating DC system

Шкаф преобразователей
напряжения (ШПН1)
Зарядно-выпрямительное устройство 1
Uвх=~400 В, Uвых==220 В, Iвых.= 100 А/

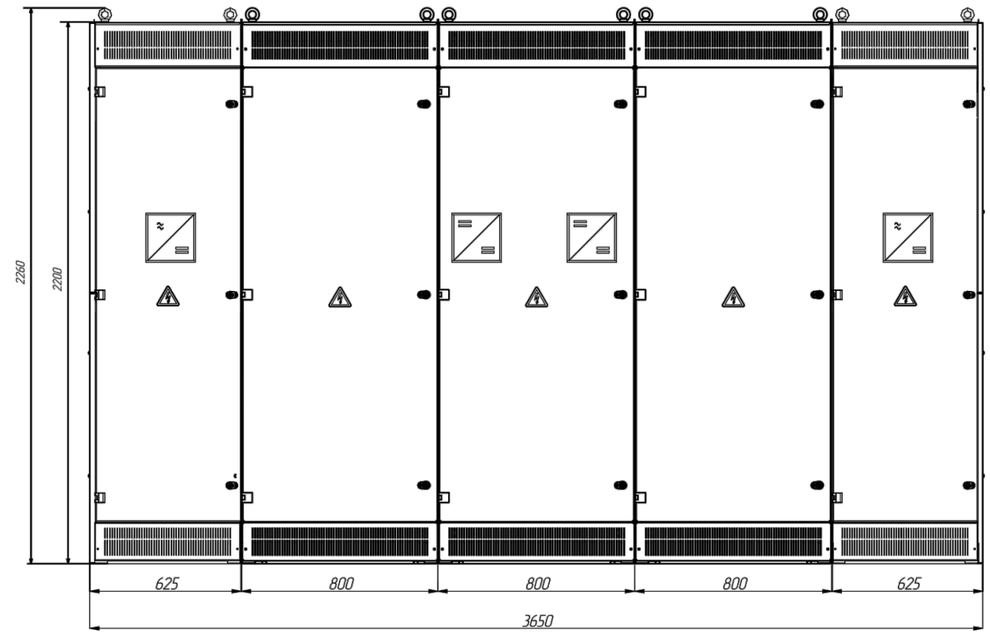
Voltage converter cabinet (CRCD1)
Charging and rectifying device 1
Uinput=~400 V, Uoutput==220 V, Ioutput= 100 A

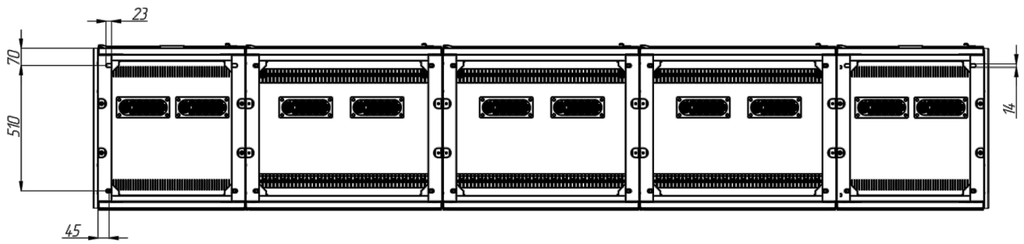
Шкаф постоянного
тока =220 В
Cabinet
DC =220 V

Шкаф преобразователей
напряжения (ШПН2)
Зарядно-выпрямительноем устройство 1
Uвх=~400 В, Uвых==220 В, Iвых.= 100 А

Voltage converter cabinet (CRCD2)
Charging and rectifying device 2
Uinput=~400 V, Uoutput==220 V, Ioutput= 100 A

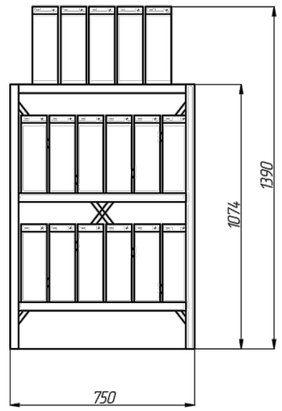
ШО/1 / COL1 ШВС / SSC ШО/2 / COL2

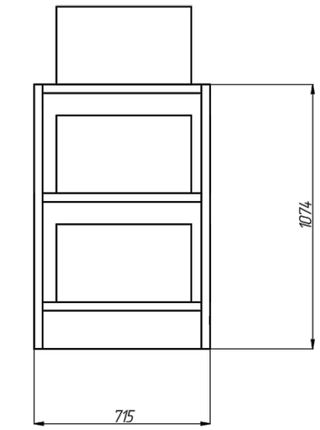




Стеллаж металлический аккумуляторный АБ 150 Ач /

Metal battery rack AB 150 Ahr





Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	GLE-(GO-D8810BXO)-EL-DS-EEURB-001	Лист 13

GLE-(GO-D8810BXO)-EL-DS-EEURB-001_05_AL.DWG

Формат А3

5. Приложение В. Расчеты

5. Appendix C. Calculations

1. Сокращения и обозначения

СОПТ	Система оперативного постоянного тока
АБ	Аккумуляторная батарея
ЗВУ	Зарядно-выпрямительное устройство

1. Symbols and Abbreviations

SOPT	Operational DC system
AB	Accumulator battery
CRD	Charger-rectifier device

2.Расчет

2. Calculation

2.1 Выбор количества элементов АБ

Количество элементов в АБ выбирается округлением до ближайшего большего целого значения, полученного по выражению:

$$N_{эл.} = \frac{U_{нб.норм.доп.}}{U_{эл.пз.}}$$

где: Uнб.норм.доп – наибольшее нормально допустимое напряжение на клеммах электроприемников, В, принимается равным 1,05 номинального напряжения СОПТ;
Uэл.пз – напряжение поддерживающего заряда элементов аккумуляторов, В. Для большинства свинцово-кислотных аккумуляторов, при температуре 20 °С, это значение принимается равным 2,25-2,28 В. Для выбранной АБ принято значение 2,27 В.

$$N_{эл.} = \frac{1{,}05 \cdot 220}{2{,}27} = 102$$

2.1 Selecting the number of AB elements

The number of elements in the AB is selected by rounding to the nearest larger integer value obtained from the expression:

$$N_{эл.} = \frac{U_{нб.норм.доп.}}{U_{эл.пз.}}$$

where: Unb.norm.add – the highest normally permissible voltage at the terminals of electrical receivers, V, is taken equal to 1.05 of the rated voltage of the SOPT;

Uel.pz is the voltage of the supporting charge of battery cells, V. For most lead-acid batteries, at a temperature of 20 ° C, this value is taken to be 2.25-2.28 V. For the selected battery, the value is taken to be 2.27 V.

$$N_{эл.} = \frac{1{,}05 \cdot 220}{2{,}27} = 102$$

При аккумуляторах 12 В с шестью элементами, число аккумуляторов, составляет 17 шт.	With 12 V batteries with six cells, the number of batteries is 17 pcs

2.2 Расчет нагрузок АБ

2.2 Calculation of battery loads

Таблица 1. Нагрузки СОПТ

Table 1. SOPT loads

Порядковый номер присоединения / Serial number of the connection	Обозначение коммутационного аппарата / Designation of the switching device	Бросок тока при включении, А / Current surge when switched on, A	Ток в режиме срабатывания, А / Current in operation mode, A	Ток в нормальном режиме, А (нормальный режим/при питании от одного ввода) / Current in normal mode, A (normal mode/when powered by a single input)		Установленная мощность присоединения, Вт (нормальный режим/при питании от одного ввода) / The installed connection power, W (normal mode/when powered from a single input)		Наименование / Name	Маркировка / Marking
1	1QF1	330	7,8	3,5	6,8	765	1485	РУ-10кВ G0-ENKUC-D88-01A. Шинки питания оперативного тока +-EC 1 СШ (ввод 1)/ RU-10kV G0-ENKUC-D88-01A. Operating current power buses +-EC 1 SSH (input 1)	G0-EEURB-D88-01 -WP101
2	1QF2	0	10,7	1,1	2,2	250	485	РУ-10кВ G0-ENKUC-D88-01A. Шинки питания приводов выключателей, ЗН +-EY 1 СШ (ввод 1)/ RU-10kV G0-ENKUC-D88-01A. Power busbars for switch drives, ZN + -EY 1 SSH (input 1)	G0-EEURB-D88-01 -WP102
3	1QF3	0	0,02	0		0	0	РУ-10кВ G0-ENKUC-D88-01A. Шинки питания сигнализации +-EH 1 СШ (ввод 1)/ RU-10kV G0-ENKUC-D88-01A. Alarm power supply buses +-EH 1 SSH (input 1)	G0-EEURB-D88-01 -WP103
4	1QF4	-	-	0,2		50	50	Устройство плавного пуска G0-93PM-TA01, оперативный ток /Soft starter G0-93PM-TA01, operating current	G0-EEURB-D88-01 -WP104

5	1QF5	160	7,2	1,4	2,9	318	635	РУ-0.4кВ G0-ENNUC-D88-01A. Шинки питания сигнализации +-EH 1 СШ / RU-0.4kV G0-ENNUC-D88-01A. Alarm power supply buses +-EH 1 SSH	G0-EEURB-D88-01 -WP105
5	2QF5	160	7,2	1,4	2,9	318	635	РУ-0.4кВ G0-ENNUC-D88-01B. Шинки питания сигнализации +-EH 2СШ / RU-0.4kV G0-ENNUC-D88-01B. Alarm power supply buses +-EH 2 SSH	G0-EEURB-D88-01 -WP205
4	2QF4	0	0,02	0	0	0	0	РУ-10кВ G0-ENKUC-D88-01B. Шинки питания сигнализации +-EH 2 СШ (ввод 1) / RU-10kV G0-ENKUC-D8-01B. Alarm power supply buses +-EH 2 SSH (input 1)	G0-EEURB-D88-01 -WP204
3	2QF3	0	10,7	1,1	2,2	250	485	РУ-10кВ G0-ENKUC-D88-01B. Шинки питания приводов выключателей, 3H +-EY 2 СШ (ввод 1) / RU-10kV G0-ENKUC-D88-01B. Power busbars for switch drives, ZN + -EY 2 SSH (input 1)	G0-EEURB-D88-01 -WP203
2	2QF2	330	7,8	3,5	6,8	765	1485	РУ-10кВ G0-ENKUC-D88-01B. Шинки питания оперативного тока +-EC 2 СШ (ввод 1) / RU-10kV G0-ENKUC-D88-01B. Operating current power buses +-EC 2 SSH (input 1)	G0-EEURB-D88-01 -WP202
1	2QF1	-	-	0,2		50	50	Устройство плавного пуска G0-93PM-TA02, оперативный ток /Soft starter G0-93PM-TA02, operating current	G0-EEURB-D88-01 -WP201
			ИТОГО:	22,7	44	5031	9735		

2.3 Расчет и выбор емкости АБ

Расчет емкости АБ осуществляется с использованием разрядных характеристик, содержащих значения тока разряда АБ в течении периода времени при котором обеспечивается определенное значение напряжения АБ в конце разряда. Каждому значению напряжения в конце разряда соответствует своя разрядная характеристика, которые представлены в виде таблицы и в виде графиков.

2.3 Расчет и выбор емкости АБ

The calculation of the battery capacity is carried out using discharge characteristics containing the values of the battery discharge current during the period of time at which a certain value of the battery voltage is ensured at the end of the discharge. Each voltage value at the end of the discharge corresponds to its own discharge characteristics, which are presented in the form of a table and graphs.

Table 2. Calculation and selection of battery capacity

Таблица 2. Расчет и выбор емкости АБ

Время автономной работы СОПТ / Battery life of SOPT	**2**	час / hours
Коэффициент интенсивности разряда АБ / AB discharge intensity coefficient	**1,5**	
Предварительный расчет емкости АБ / Preliminary calculation of battery capacity	**182,84**	А*ч / A*h
Предварительный выбор емкости АБ / Preliminary selection of battery capacity	**250,00**	А*ч / A*h
Коэффициент интенсивности разряда К1 (250/93) / Discharge intensity coefficient K1 (250/93)	**2,69**	
Коэффициент интенсивности разряда К2 (250/351,8) / Discharge intensity coefficient K2 (250/351,8)	**0,71**	
Расчет емкости АБ с учетом К1 и К2 / Calculation of battery capacity taking into account K1 and K2	**165,22**	А*ч / A*h
Кэ (старение АБ и влияние температуры) / Ke (AB aging and temperature influence)	**1,50**	
Емкость с учетом Кэ / Capacity taking into account Ke	**247,83**	А*ч / A*h
Выбранная емкость АБ / Selected battery capacity	**250**	А*ч / A*h
Напряжение поддерживающего заряда / Float voltage	**2,27**	В/эл / V/el
Напряжение форсированного заряда / Boost voltage	**2,40**	В/эл / V/el
Внутреннее сопротивление 1 элемента / Internal resistance of 1 element	**0,65**	мОм / Om
Внутреннее сопротивление АБ / Internal resistance of battery	**66,3**	мОм / Om

Таблица 3. Разрядная характеристика АБ

Table 3. Discharge characteristics of batteries

U Эл./Время	15min	30min	45min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
1.60V	422.1	262.6	188.4	184.8	101.4	74.1	47.7	29.1	26.0	14.4
1.65V	404.5	255.6	183.4	179.9	99.5	72.8	47.0	28.8	25.8	14.3
1.70V	386.5	248.6	178.3	174.9	97.7	71.4	46.4	28.6	25.5	14.2
1.75V	369.3	241.5	173.3	170.0	95.3	69.7	45.7	28.3	25.3	14.0
1.80V	351.8	234.5	168.3	165.0	93.0	68.0	45.0	28.0	25.0	13.9

2.4 Расчет и выбор емкости АБ

Номинальный выходной ток ЗУ выбирается по двум условиям:

1) мощность каждого из ЗУ, работающих на одну АБ, должна обеспечивать питание всех подключенных электроприемников, относящихся к постоянной и временной нагрузке СОПТ, в режиме поддерживающего заряда АБ;

2) мощность двух ЗУ, одновременно и параллельно работающих на одну АБ, должна обеспечивать питание всех подключенных электроприемников, относящихся к постоянной и временной нагрузке СОПТ подстанции с учетом проведения одновременно ускоренного заряда АБ до 90 % номинальной емкости в течение не более 8 часов.

2.4 Расчет и выбор емкости АБ

The rated output current of the charger is selected according to two conditions:

1) the power of each charger operating on one battery must provide power to all connected electrical receivers related to the constant and temporary load of the COPT, in the battery maintenance charge mode;

2) the power of two chargers, simultaneously and in parallel operating on one battery, must provide power to all connected electrical receivers related to the constant and temporary load of the substation COPT, taking into account the simultaneous accelerated charging of the battery to 90% of the rated capacity for no more than 8 hours.

Таблица 4. Расчет ЗВУ

Таблица 4. CRD calculation

К1 (коэффициент запаса) / K1 (safety factor)	**0,12**	
К2 (коэффициент перегрузки) / K2 (overload factor)	**1,20**	
Номинальный ток ПЗУ, не менее / ROM rated current, not less	**40**	A
Выбранный ток ПЗУ / Selected ROM current	**60,00**	A

2.5 Расчет падения напряжения до потребителей СОПТ

Расчетное напряжение на аккумуляторе для цепи наиболее удаленного потребителя UАБ ≤1,9В, что соотвествует требованиям СТО 56947007-29.120.40.216-2016 «Методические указания по выбору оборудования СОПТ».

Таблица 5. Расчет падения напряжения

	Расчетный ток, А Rated current, A	Удельное сопротивление, Ом*м Specific resistance, Ohm*m	Длина КЛ, мCL length, m	Сечение жилы КЛ, мм2CL core cross-section, mm2	R, мОм	Падение напряжения, В Voltage drop, V	Падение напряжения, % Voltage drop, %
G0-ENNUC-D48-01A ВБШвнг(А)-LS-1 5х25	22,7	0.75+j0.0662	800	25	52.96	16.7	4,45
G0-ENNUC-D48-01C ВБШвнг(А)-LS-1 5х25	22,7	0.75+j0.0662	800	25	52.96	16.7	4,45

2.5 Calculation of voltage drop to SOPT consumers

The calculated voltage on the battery for the circuit of the most remote consumer is UAB ≤1.9V, which meets the requirements of STO 56947007-29.120.40.216-2016 “Guidelines for the selection of SOPT equipment.”

Таблица 5. Calculation of voltage drop

Лист регистрации изменений / Revision Change Details

Статус / Status	Рев. / Rev.	Место изменения / Location of Changes	Краткое описание изменения / Brief description of the change

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-EEURB-001	Лист 20